

Сравнивая последовательности (2) и (3), видим, что  $10^{-1}$  равно  $\frac{1}{10}$ ,  $10^{-2}$  равно  $\frac{1}{10^2}$  и т.д. В математике аналогичное условие применяется к степеням с основанием, отличным от нуля.

**Определение.**  $(-n)$ -й (где  $n$  – натуральное число) степенью числа  $a$ , не равного нулю, называют число, обратное  $n$ -й степени числа  $a$ :

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}. \quad (4)$$

$$\text{Например, } 10^{-3} = \frac{1}{10^3}, \quad 5^{-2} = \frac{1}{5^2}, \quad \left(\frac{1}{2}\right)^{-1} = \frac{1}{\left(\frac{1}{2}\right)^1} = \frac{2}{1} = 2.$$

Степени с основанием 0 с отрицательным показателем не существует.

**1.2.2. Свойства степени с целым показателем.** Свойства степеней с натуральными показателями применимы к степеням с любыми целыми показателями, т. е.

для любых  $a \neq 0$ ,  $b \neq 0$  и целых  $n$  и  $m$  выполняются равенства

$$\begin{array}{lll} 1) a^n \cdot a^m = a^{n+m}; & 3) (a^n)^m = a^{nm}; & 5) \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, b \neq 0. \\ 2) a^n : a^m = a^{n-m}; & 4) (a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n; & \end{array}$$

Докажем свойство 1).

а) Если  $m$  и  $n$  – целые неотрицательные числа, то справедливость этого свойства уже была доказана ранее.

б) Если  $n \geq 0$ ,  $m < 0$ , то существует такое натуральное число  $k$ , что  $m = -k$ . Необходимо доказать, что  $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$ .

Действительно,

$$a^n \cdot a^m = a^n \cdot a^{-k} = a^n \cdot \frac{1}{a^k} = \frac{a^n}{a^k} = a^{n-k} = a^{n+(-k)} = a^{n+m}.$$

в) Если  $n < 0$ ,  $m < 0$ , то существуют такие натуральные числа  $k$  и  $l$ , что  $n = -k$ ,  $m = -l$ . Необходимо доказать, что  $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$ .

Действительно,

$$\begin{aligned} a^n \cdot a^m &= a^{-k} \cdot a^{-l} = \frac{1}{a^k} \cdot \frac{1}{a^l} = \frac{1}{a^k \cdot a^l} = \frac{1}{a^{k+l}} = \\ &= a^{-(k+l)} = a^{-k-l} = a^{(-k)+(-l)} = a^{n+m}. \end{aligned}$$

Аналогично доказываются и остальные свойства.

**Пример 1.** Найдем значение выражения  $5^8 \cdot 5^{-3} \cdot 5^{-2}$ .

$5^8 \cdot 5^{-3} \cdot 5^{-2} = 5^{8-3-2} = 5^3 = 125$ . Значит,  $5^8 \cdot 5^{-3} \cdot 5^{-2} = 125$ .

**Пример 2.** Представим выражение  $243^m : 3^{5m-3}$  в виде степени с основанием 3.

Так как  $243 = 3^5$ , то  $243^m = (3^5)^m = 3^{5m}$ .

Поэтому  $243^m : 3^{5m-3} = 3^{5m} : 3^{5m-3} = 3^{5m-(5m-3)} = 3^{5m-5m+3} = 3^3 = 27$ .



1. Сформулируйте определение степени с отрицательным показателем.
2. Сформулируйте свойства 1)–5). Приведите соответствующие примеры.
3. Как можно перенести число (выражение) из знаменателя дроби в числитель? Приведите пример.
4. Как можно перенести число (выражение) из числителя дроби в знаменатель? Приведите пример.
5. Может ли основание степени с нулевым показателем равняться нулю?



Понятие степени с отрицательным показателем ввел Никола Шюке в XV веке. Английский математик Джон Валлис сыграл ключевую роль в рассмотрении степеней с отрицательными показателями. А И. Ньютон начал систематически использовать это понятие. В 1676 году в одном из своих

писем он написал следующее: «Как алгебраисты вместо AA, AAA, ... пишут

$A^2, A^3, \dots$ , так я вместо  $\frac{1}{a}, \frac{1}{a^2}, \frac{1}{a^3}, \dots$  пишу  $a^{-1}, a^{-2}, a^{-3}, \dots$ ».

### Упражнения

#### A

**1.92.** Замените дробью степень с целым отрицательным показателем:

- 1)  $3^{-3}$ ;    2)  $2^{-3}$ ;    3)  $5^{-2}$ ;    4)  $a^{-2}$ ;    5)  $b^{-10}$ ;    6)  $x^{-7}$ .

**1.93.** Замените дробь степенью с целым отрицательным показателем:

- 1)  $\frac{1}{2^6}$ ;    2)  $\frac{1}{3^5}$ ;    3)  $\frac{1}{10^3}$ ;    4)  $\frac{1}{x^4}$ ;    5)  $\frac{1}{a^9}$ ;    6)  $\frac{1}{625}$ .

**1.94.** Представьте в виде дроби выражение:

- 1)  $3x^{-5}$ ;    3)  $a^{-1}b$ ;    5)  $a^{-3} \cdot b^2$ ;    7)  $-8mn^{-6}$ ;  
2)  $5xy^{-2}$ ;    4)  $m^{-2} \cdot n^{-3}$ ;    6)  $5(xy)^{-2}$ ;    8)  $7x(x+y)^{-2}$ .